



Introdução à Ciência da Computação





Introdução à redes de Computadores

Rede de Computadores

Modelo OSI

TCP/IP

Internet

Internet das Coisas (IoT)



Rede de Computadores

É um conjunto de computadores autônomos interconectados.

- Dois computadores estão interconectados quando podem trocar dados;
- A interconexão é feita através de um subsistema de comunicação

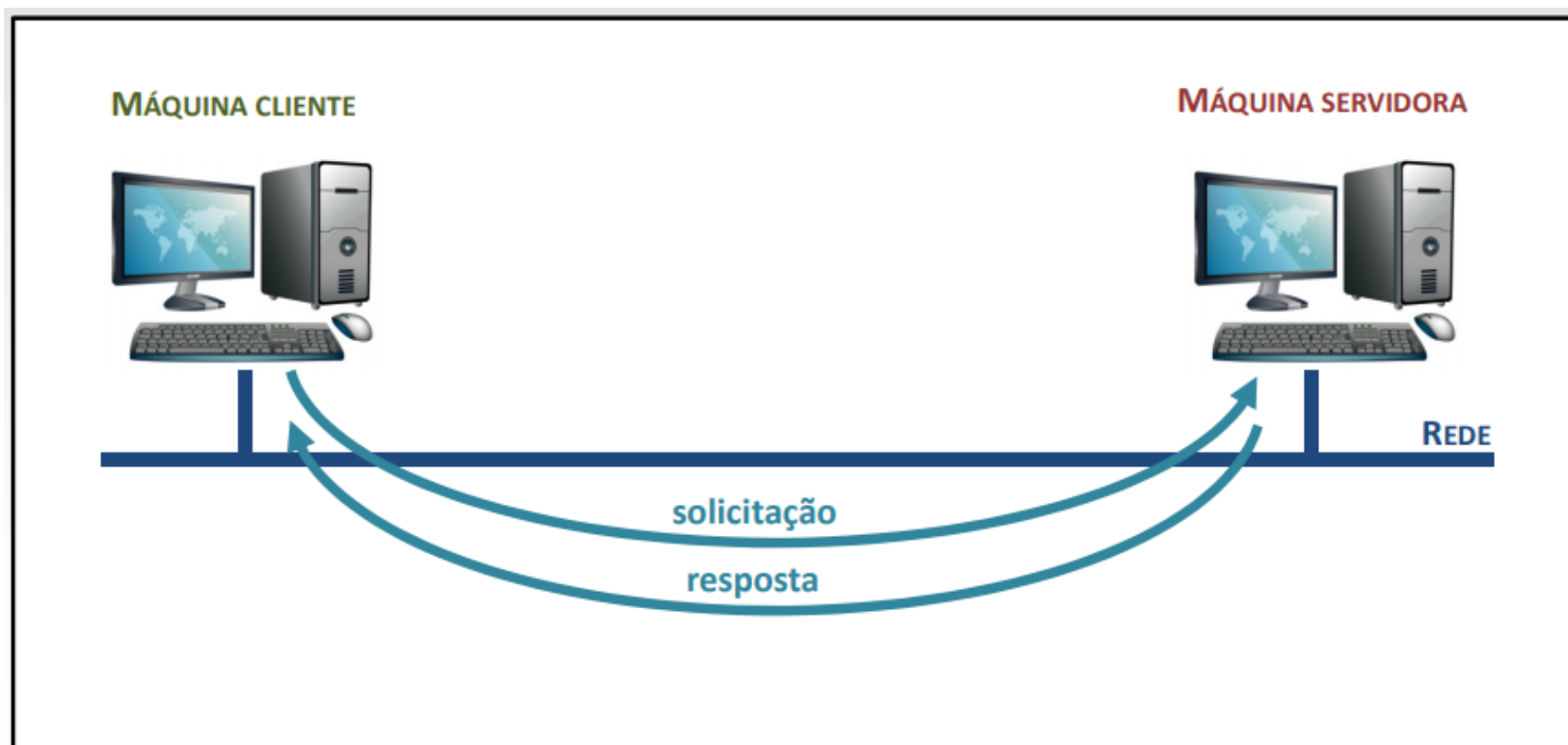
REDE: 1. entrelaçado de fios, de espessura e materiais diversos, formando um tecido de malhas com espaçamentos regulares; 1.1. tecido de malhas largas, us. para apanhar peixes, aves, insetos etc.; 1.2. dispositivo feito de rede, de material resistente, us. para aparar corpos em queda; 1.3. Rubrica: esportes. equipamento feito de rede, que se estende no centro da quadra de tênis, voleibol etc., sobre o qual a bola deve passar para continuar em jogo; 1.4. Rubrica: esportes. armação de rede que envolve as traves do gol em vários esportes (futebol, hóquei, handebol etc.); 1.5. tecido de malhas muito finas com que se envolvem os cabelos; 2. Regionalismo: Brasil. peça de tecido resistente (de algodão, linho, fibra etc.), suspenso pelas extremidades, us. para dormir ou embalar; 3. conjunto de estradas, tubos, fios, canais etc. que se entrecruzam; 4. conjunto de pontos que se comunicam entre si; 5. Derivação: por metáfora. conjunto de pessoas, órgãos ou organizações que trabalham em conexão, com um objetivo comum; 6. Derivação: por metáfora. estratégia para fazer alguém cair em logro; cilada, armadilha; 7. Rubrica: anatomia geral. entrelaçamento de estruturas como vasos sanguíneos, fibras musculares, nervos etc.; 8. Rubrica: encadernação. espécie de peneira sobre a qual se passa uma escova entintada, para decorar o corte de um livro; grelha; **9. Rubrica: informática. sistema constituído pela interligação de dois ou mais computadores e seus periféricos, com o objetivo de comunicação, compartilhamento e intercâmbio de dados;** 10. Rubrica: internet. Uso: sentido absoluto; 11. Rubrica: ludologia. Regionalismo: Nordeste do Brasil. em atiradeiras mais rústicas, tecedura de fios onde se aloja a pedra a ser lançada; sangra; 12. Rubrica: radiofonia, televisão. grupo de emissoras associadas ou afiliadas que transmitem, no todo ou em parte, a mesma programação; cadeia.

Rede de Computadores

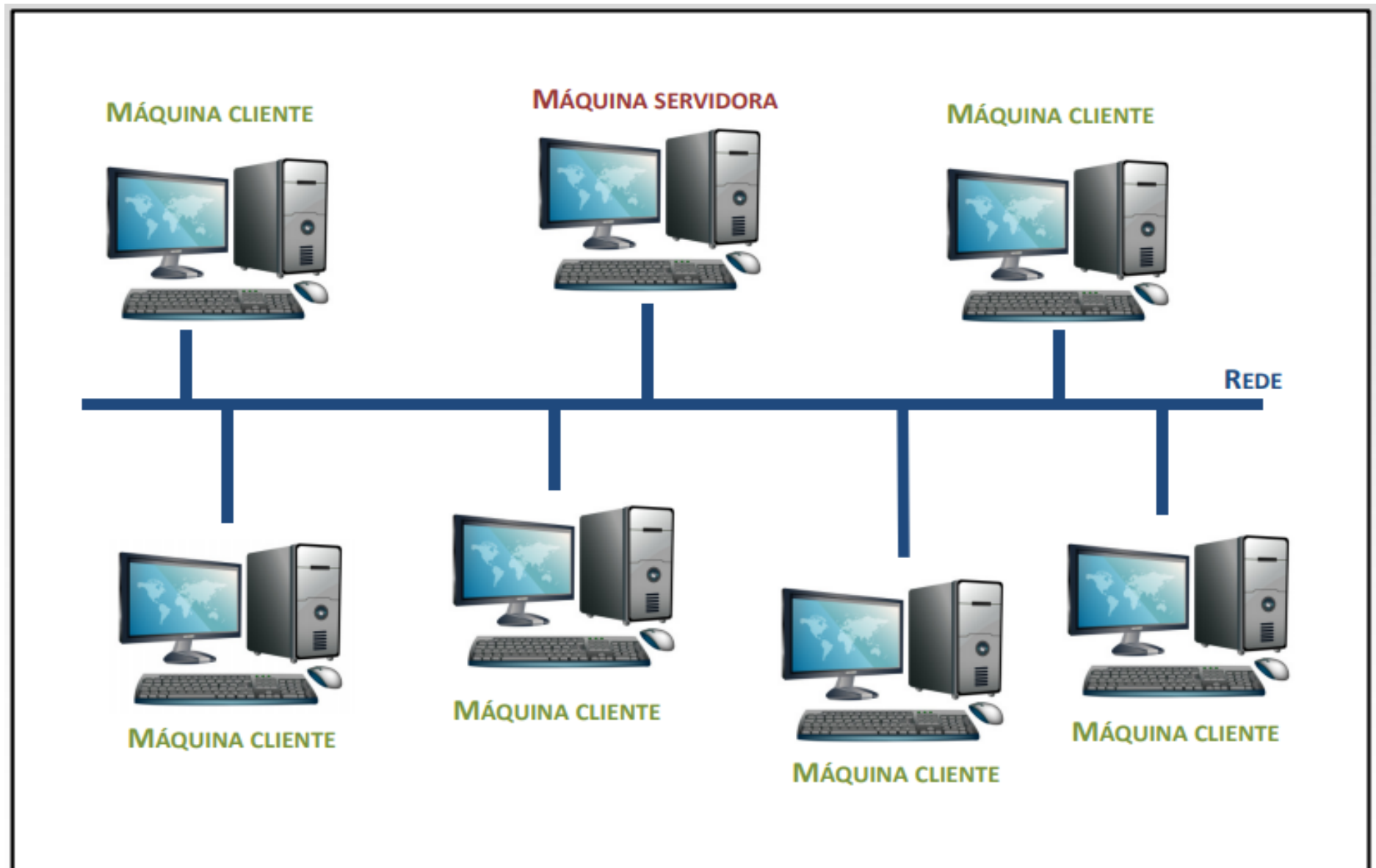
Rede de Computadores

Modelo Cliente-Servidor

- A comunicação ocorre através de uma mensagem enviado pelo cliente para o servidor, pedindo que uma tarefa seja executada.
- Em seguida, o servidor executa a tarefa e envia a resposta (resultado) para o cliente.
- Geralmente há muitos clientes utilizando um pequeno número de servidores



Rede de Computadores: Modelo Cliente-servidor



Rede de Computadores

Tipos de Redes de Computadores

Uma das formas de classificar as redes de computadores é segundo a sua extensão geográfica.

Classificação	Extensão	Descrição	Exemplo
Redes Pessoais (PAN – <i>Personal Area Network</i>)	≈ 1 m	Os dispositivos se comuniquem dentro de uma distância bastante limitada	<i>Bluetooth</i>
Rede Local (LAN – <i>Local Area Network</i>)	10 m a 1 km	Interligam dispositivos dentro de um mesmo espaço físico (empresas, escolas, casas)	Ethernet
Rede Metropolitana (MAN – <i>Metropolitan Area Network</i>)	≈ 10 km	Conecta diversas Redes Locais dentro de algumas dezenas de quilômetros	TV à cabo ADSL
Rede de Longa Distância (WAN – <i>Wide Area Network</i>)	≈ 100 km	Vai um pouco além da MAN e consegue abranger uma área maior, como um país ou até mesmo um continente	RNP (Rede Nacional de Pesquisa e Ensino)
Redes Interligadas	Escala global	São redes espalhadas pelo mundo podendo ser interconectadas a outras redes, capazes de atingirem distâncias bem maiores, como um continente ou o planeta.	Internet

Rede de Computadores

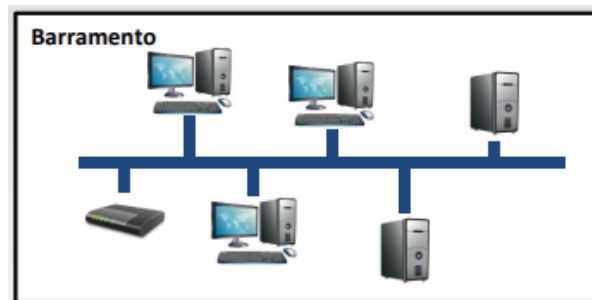
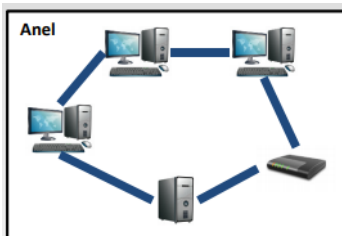
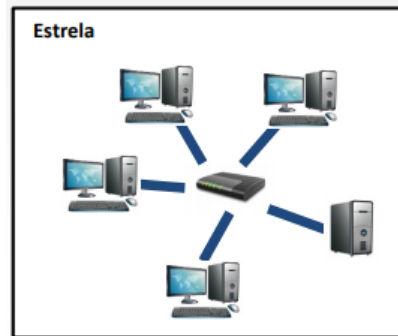
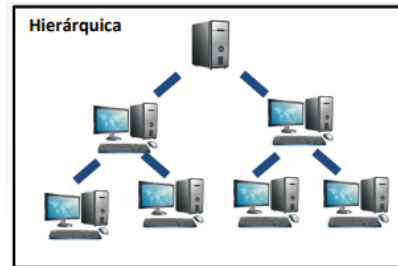
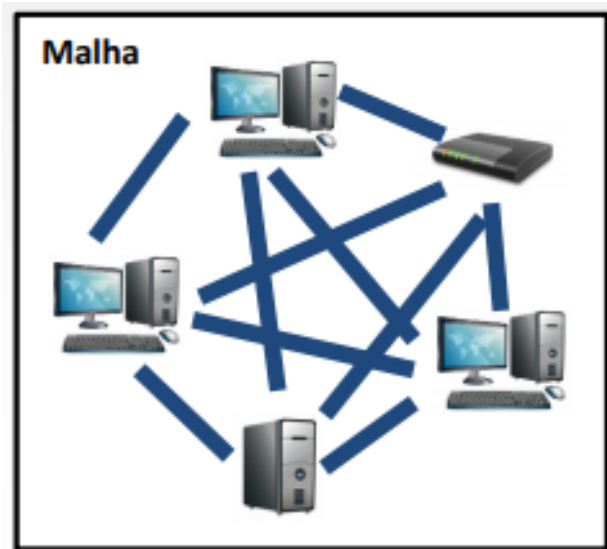
Vantagens do uso das redes de computadores

- Acesso à arquivos compartilhados;
- Acesso à serviços de forma rápida;
- Meio de comunicação entre pessoas e organizações;
- Compartilhamento de programas;
- Compartilhamento de periféricos/impressoras;
- Compartilhamento de acesso à Internet;

Desvantagens do uso das redes de computadores

- Propagação de vírus;
- Problema de segurança de dados (invasão de hackers);
- Limitações relacionadas aos equipamentos utilizados na rede;
- Limitações relacionadas ao uso dos computadores;
- Acessibilidade (disponibilidade, qualidade, custo, etc.);





Topologia

É a forma com que o meio (canal de comunicação) está conectado aos computadores e outros componentes da rede.

A topologia de uma rede pode ser:

- física (localização dos elementos da rede)
- - lógica (modo com que os dados trafegam na rede).

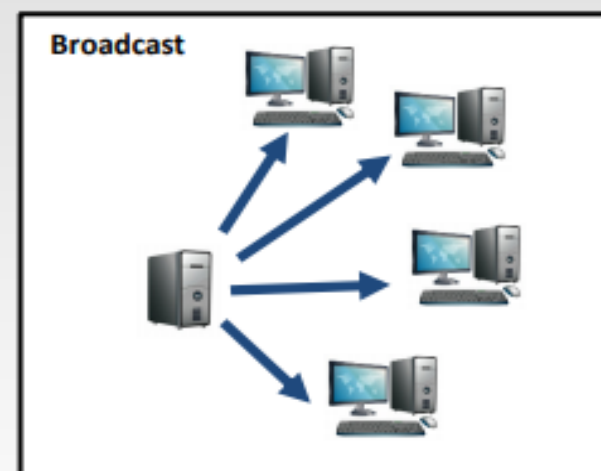
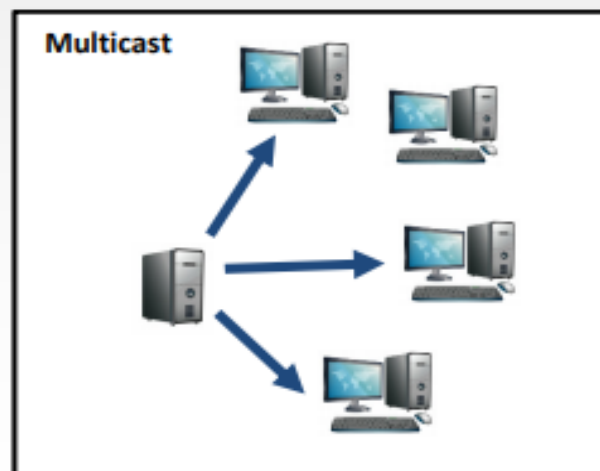
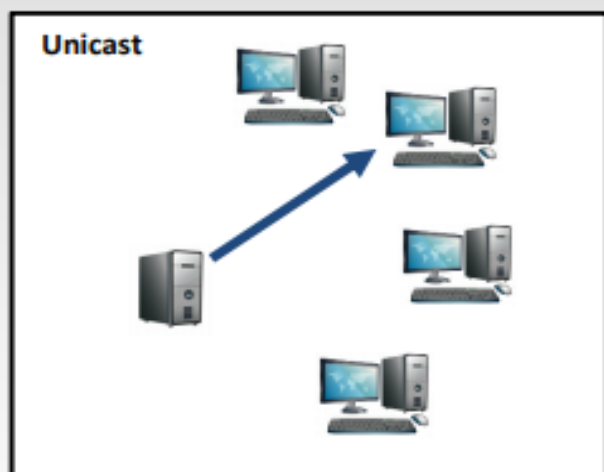
• Topologias:

- Barramento;
- Anel;
- Estrela;
- Hierárquica;
- Malha;

Rede de Computadores

Métodos de transmissão de dados

- **Unicast** – Apenas um computador da rede recebe a transmissão
- **Multicast** – Um conjunto de computadores da rede recebe a transmissão
- **Broadcast** – Todos os computadores da rede recebem a transmissão



Rede de Computadores

Dispositivos típicos da infraestrutura de rede de computadores

- **Repetidores** ➡ Dispositivos que **repete o sinal** recebido para outro ponto da rede com objetivo de **expandir o cabeamento de rede** (devido à atenuação de sinal provocado pela distância)
- **Hubs** ➡ **Concentra diversos dados** e os **envia aos computadores** de tal forma que no momento que envia os dados nenhum computador consegue enviar dados **até que todos os dados sejam enviados completamente**.
- **Bridges** ➡ Repetidor que interliga redes de arquiteturas diferentes
- **Switches** ➡ Semelhante aos hubs, mas envia os dados apenas para a máquina que fez a solicitação
- **Roteadores** ➡ Conecta redes de arquitetura diferentes e organiza o tráfego de dados evitando congestionamento de dados
- **Modem** ➡ Transformam ondas analógicas em digitais e vice-versa (**MO**dulador/**DE**Modulador)
- **Servidor** ➡ Computador ou processo que oferece serviço para as redes de computadores
- **Placa de rede** ➡ Dispositivo que permite a comunicação entre os computadores. Cada arquitetura de rede possui um tipo de placa específica. (Exemplo: Ethernet)

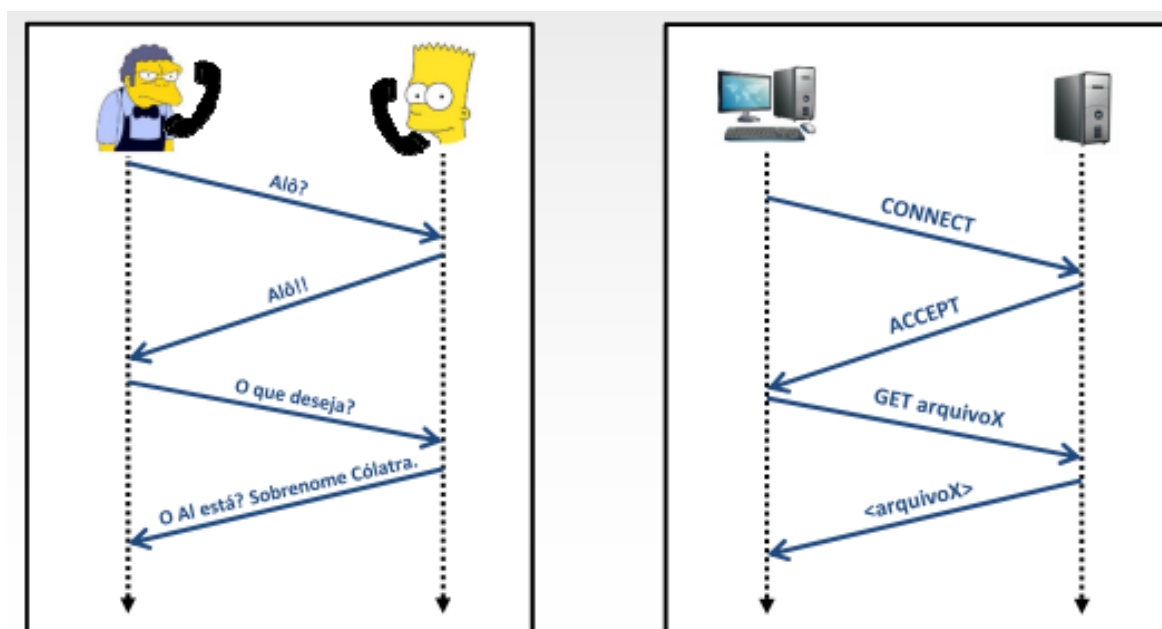
Rede de Computadores

Protocolo

É uma convenção que controla a possibilidade de conexão, comunicação e transferência de dados entre dois sistemas computacionais. Um protocolo define as regras que controlam em uma comunicação, considerando três fatores:

- Sintaxe (ordem)
- Semântica (significado)
- Sincronização (gerenciamento por tempo).

Protocolos podem ser implementados por **hardware**, por **software** ou por uma combinação **hardware+software**.



Modelo OSI

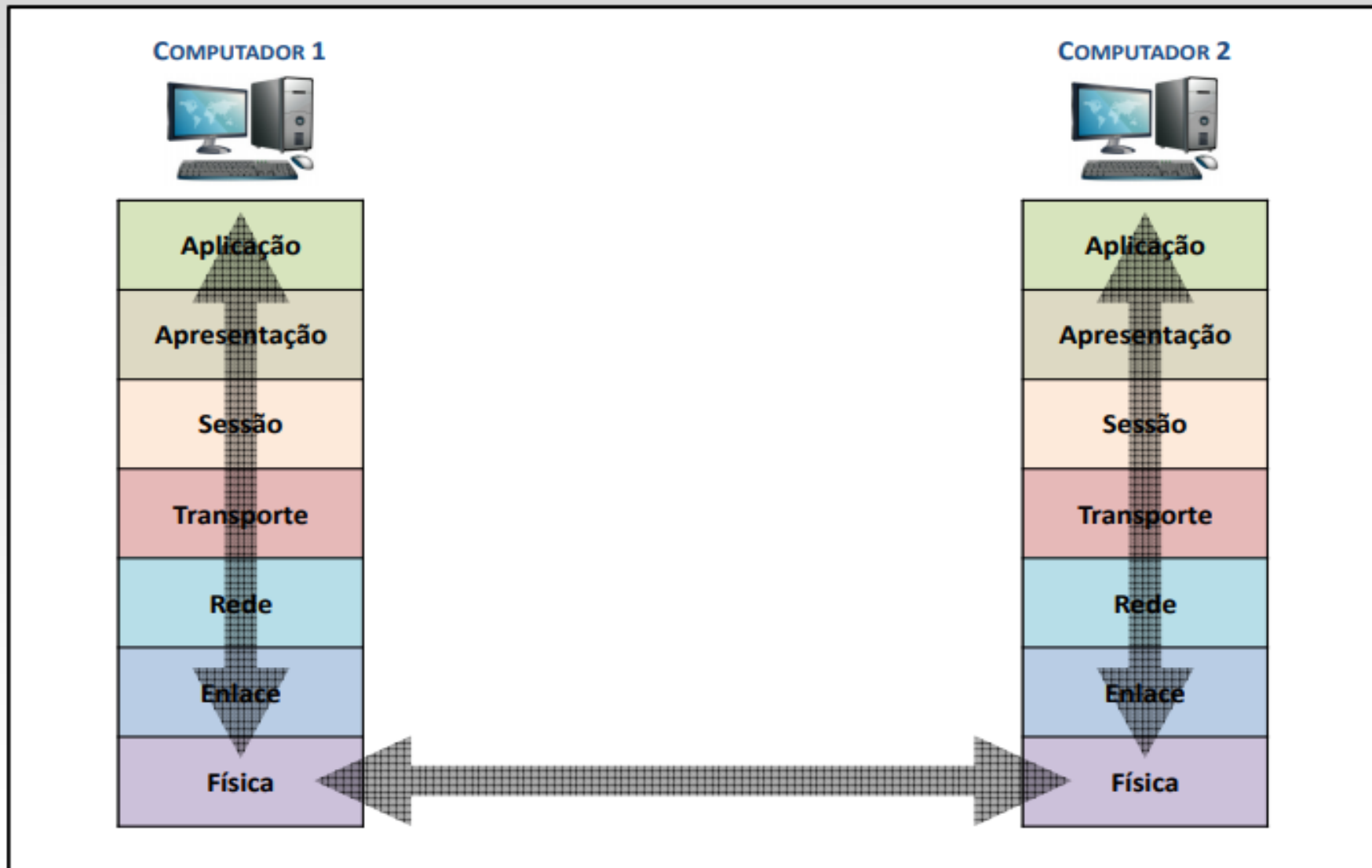
Modelo OSI (Open Systems Interconnection)

É um modelo de referência (ISO - *International Organization for Standardization*) para o desenvolvimento de protocolos de comunicação entre sistemas computacionais.

	CAMADA		OBJETIVO	EXEMPLO/EXPLICAÇÃO
Computador	7	Aplicação	Permite aos usuários e processos acessarem os dados disponibilizados pelos serviços da rede	HTTP, FTP, SMTP Camada do usuário
	6	Apresentação	Formata os dados para a camada de aplicação. Envolve a conversão de dados e/ou encriptação/decriptação dos dados	TSL/SSL Camada da sintaxe (representação dos dados e encriptação)
	5	Sessão	Estabelece uma "sessão" de troca de dados entre processos que estão se comunicando em diferentes computadores	NetBIOS Sincronização e estabelecimento de sessão
	4	Transporte	Permite que os segmentos de dados sejam recebidos sem erros, na sequência certa, sem perdas e sem duplicatas	TCP/UDP Conexão fim-a-fim e confiabilidade
Meio/Periféricos de rede	3	Rede	Controla a operação de sub-rede, decidindo qual caminho físico o pacote de dados deve ser transmitido	Endereço IP Endereço lógico e determinação do caminho (roteadores)
	2	Enlace	Transfere quadros de dados sem erros de um nó da rede para outro nó da rede através do meio físico	802.3 (Ethernet) MAC (<i>Medium Access Control</i>) (switch, bridge) e Endereço físico (endereço MAC)
	1	Física	Transmissão e recepção de bits de dados através do meio físico	802.11 (WiFi) Estrutura física da rede (meio) e transmissão do sinal

Modelo OSI

➤ Modelo OSI (*Open Source Interconnection*)



Modelo OSI

1	Física	Transmissão e recepção de bits de dados através do meio físico
---	--------	---

➤ Cabeada

- Par trançado
- 10Base-T (802.3)
- 100Base-T (802.3)
- 1000Base-T (802.3)
- RS-232
- RS-449
- Cabo coaxial
- Fibra óptica



Par trançado



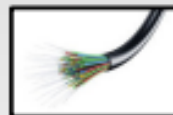
RS-232



RS-449



BaseT



Fibra óptica



Cabo coaxial



RJ-45



WiFi



Antena Micro-ondas

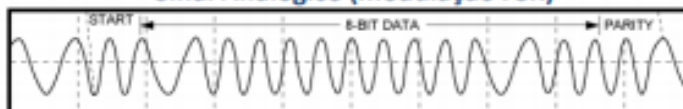


Antena Celular

Como transmitir?

Tecnologia	Exemplos de Alcance @ Taxa de transmissão (valores aproximados)
Par trançado	100 m @ 4 Mbps
10Base-T	100 m @ 10 Mbps
100Base-T	100 m @ 100 Mbps
1000Base-T	100 m @ 1 Gbps
RS-232	2.6 m @ 56 kbps 60 m @ 2.4 kbps
RS-449	15 m @ 2 Mbps 900 m @ 1.2 kbps
Cabo Coaxial	500 m @ 100 Mbps
Fibra Óptica	40-80 Gbps
Rádio Micro-ondas	64km @ 620 Mbps
Rádio Celular	GSM: 200 m a 2km @ 9600 kbps
WiFi	802.11a: 54 Mbps 802.11b: 11 Mbps 802.11g: 54 Mbps 802.11n: 300 Mbps 802.11ac: 1.3 Gbps O alcance depende do ganho da antena

Sinal Analógico (modulação FSK)



MODEM

Sinal Digital



Modelo OSI

2	Enlace	Transfere quadros de dados sem erros de um nó da rede para outro nó da rede através do meio físico
---	--------	---

Quando transmitir?

Para onde transmitir?

➤ Controle de Acesso ao Meio (MAC – *Media Access Control*)

- A Camada de Enlace é responsável pela **transmissão** e **recepção** de **quadros** de dados e pelo **controle de fluxo de dados** na camada física

➤ Endereçamento físico dos dispositivos (Endereço MAC)

- O endereço MAC é formado por um conjunto de 6 Bytes (48 bits)
- Exemplo: **00:19:B9:58:E2:F9**
- O objetivo do endereço MAC é identificar de forma única o equipamento na rede

➤ Em alguns casos, a Camada de Enlace também é responsável por corrigir erros que possam acontecer durante as transmissões/recepções de dados

➤ Protocolos

- **ALOHA** - transmissão e escuta simultâneas
- **CSMA** (*Carrier Sense Multiple Access*) - escuta antes de transmitir
- **CSMA/CD** (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*)
- **CDMA** (*Code Division Multiple Access*)
- **TDMA** (*Time Division Multiple Access*)
- **FDMA** (*Frequency Division Multiple Access*)
- **Token Ring** (802.5)

➤ Subcamadas da Camada de Enlace

LLC (*Logic Link Control*)

MAC (*Media Access Control*)

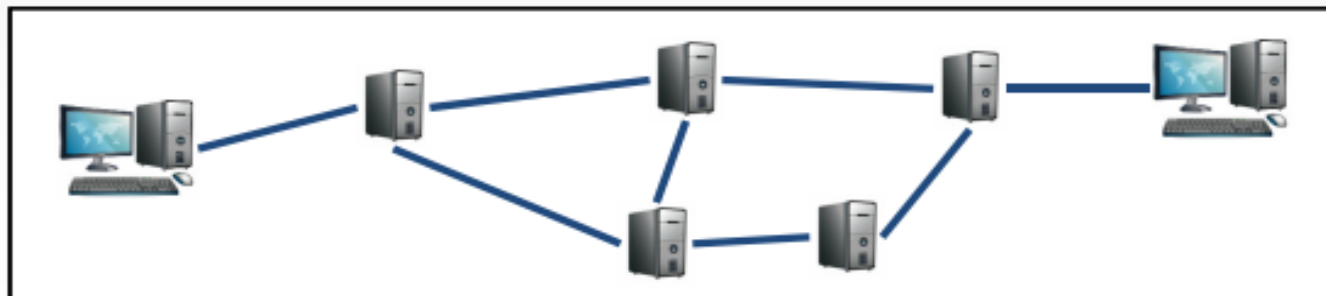
Modelo OSI

3	Rede	Controla a operação de sub-rede, decidindo qual caminho físico o pacote de dados deve ser transmitido
---	------	--

Qual caminho transmitir?

- Realiza o **roteamento** de **pacotes** entre a **origem** e o **destino**, passando por outros nós intermediários quando necessário
- Realiza o **controle de congestionamento**
- Faz parte da Camada de Rede atribuir um **endereço lógico (IP)** aos dispositivos
 - **IPv4**: endereço de 32 bits
 - **IPv6**: endereço de 128 bits
- **Protocolos**
 - **IP** (Internet Protocol) – encapsula os dados a serem transmitidos em datagramas
 - **ICMP** (*Internet Control Message Protocol*) – padrões de controle e erros
 - **ARP** (*Address Resolution Protocol*) – permite que um computador se comunique com outro quando somente o IP do destinatário é conhecido
 - **IGMP** (*Internet Group Management Protocol*) – gerencia entrada e saída de computadores de grupos *multicast*

Cabeçalho IP



Modelo OSI

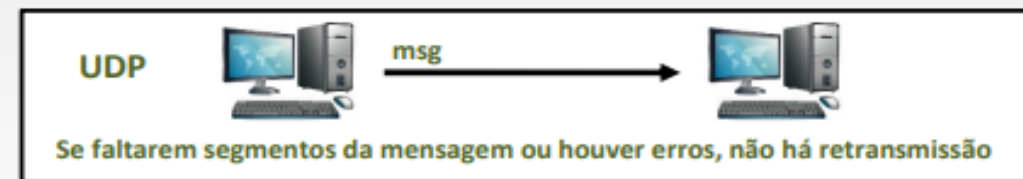
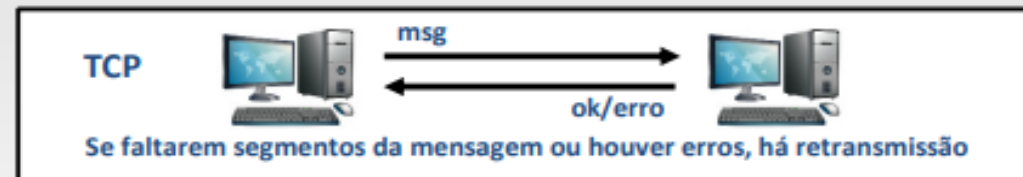
4	Transporte	Permite que os segmentos de dados sejam recebidos sem erros, na sequência certa, sem perdas e sem duplicatas
---	------------	---

Qual a confiabilidade da transmissão?

- Transferência de dados **eficiente e confiável**
- Transferência de dados **fim-a-fim** (não há interação com máquinas intermediárias no caminho da comunicação)
- Permite que a transmissão de mensagens sem erros e na sequência correta, de acordo com o protocolo utilizado

➤ Protocolos

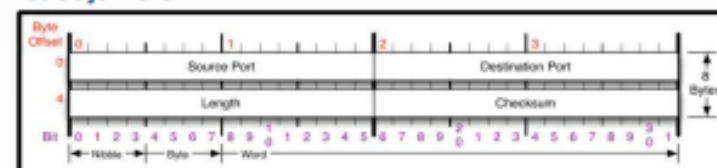
- **TCP** (*Transmission Control Protocol*)
 - Orientado à **conexão**
 - Há **garantia de recebimento**
 - Prevê **retransmissão em caso de erros**
- **UDP** (*User Datagram Protocol*)
 - Não orientado à conexão
 - Não há garantia de recebimento
 - Não prevê retransmissão em caso de erros



Cabeçalho TCP



Cabeçalho UDP



Modelo OSI

5	Sessão	Estabelece uma “sessão” de troca de dados entre processos que estão se comunicando em diferentes computadores
---	--------	---

Para qual processo transmitir?

- A principal função dessa camada é estabelecer e manter conexões entre processos que estão sendo executados em computadores diferentes
 - Gerencia a comunicação de redes locais
 - Realiza o controle de fluxo (qual computador pode transmitir em determinado momento)
 - Faz a sincronização na transferência de dados
 - Exemplo: NetBIOS (*Network Basic Input/Output System*)
-
- **A Camada de Sessão praticamente não é considerada em nenhum modelo, apesar da sua existência no Modelo Padrão OSI**
 - **Seus serviços geralmente não implementados pelas outras camadas**

Modelo OSI

6	Apresentação	Formata os dados para a camada de aplicação. Envolve a conversão de dados e/ou encriptação/decriptação dos dados
---	---------------------	---

Qual a formatação dos dados?

- Camada de sintaxe de dados
- É responsável pela formatação dos dados
- Faz a conversão dos dados entre as representações do usuário (utilizadas na Camada de Aplicação) e a representação dos dados transmitidos pela rede
- Engloba: codificação, compressão e criptografia dos dados
- **Protocolos**
 - **XDR** (eXternal Data Representation) – empacotamento dos dados segundo seu tipo: booleano, inteiro, double, string, arrays
 - **SSL** (*Secure Socket Layer*) – protocolo de criptografia (permite que um computador se comunique com outro quando somente o IP do destinatário é conhecido)
 - **TLS** (*Transport Layer Security*) – protocolo de criptografia (melhoria do SSL)

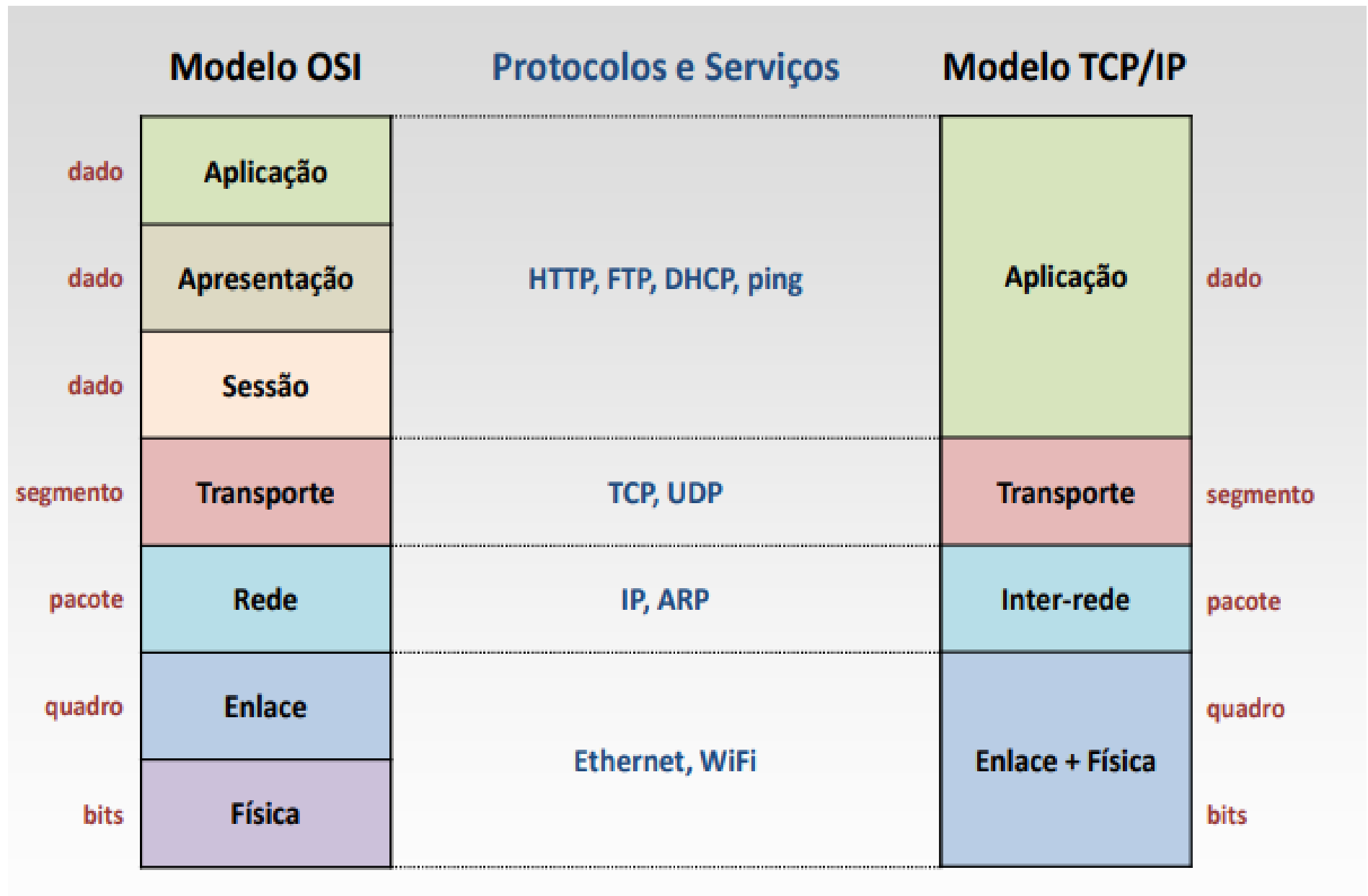
Modelo OSI

7	Aplicação	Permite aos usuários e processos acessarem os dados disponibilizados pelos serviços da rede
---	------------------	--

Como os dados serão utilizados?

- Fornece os **serviços** de rede para os processos em execução em um determinado computador
- Os programas de computador devem necessariamente utilizar um protocolo dessa camada para poder acessar a rede
- Possui os protocolos de mais **alto nível**
- Todos os protocolos operam no **modelo cliente-servidor**, isto é, sempre existe um processo servidor executando em um computador (disponibilizando o serviço) e um processo cliente executando em outro computador (requisitando o serviço)
- **Protocolos**
 - **HTTP** (*Hypertext Transfer Protocol*) – protocolo de transferência de hipertextos. Base para comunicação de dados da *World Wide Web*.
 - **FTP** (*File Transfer Protocol*) – protocolo de transferência de arquivos entre computadores, independentemente do sistema operacional e sistema de arquivos.
 - **SMTP** (*Simple Mail Transfer Protocol*) – protocolo para envio de mensagens de e-mail
 - **POP** (*Post Office Protocol*) – protocolo para recebimento de mensagens de e-mail
 - **SSH** (*Secure Shell*) – login remoto em outros computadores
 - **DNS** (*Domain Name System*) – sistema de nomes de domínios. Mapeia os “nomes” das máquinas (domínios) em endereços IP
 - **DHCP** (*Dynamic Host Configuration*) – oferece serviço de configuração dinâmica de computadores, atribuindo um endereço IP dinâmico aos dispositivos que desejem fazer parte de uma rede IP

Modelo TCP/IP



Internet

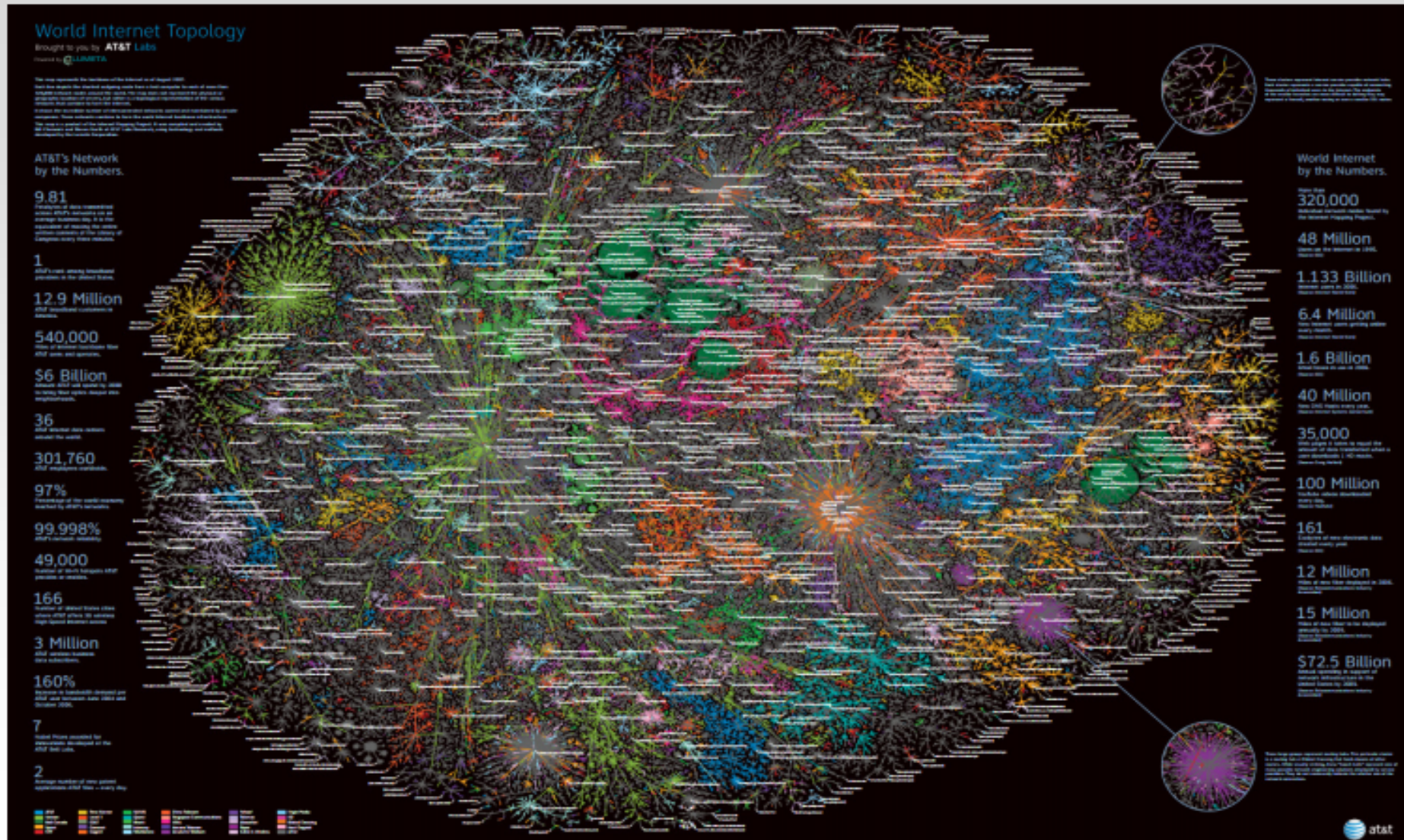
Internet

- Foi criada em 1969, nos Estados Unidos.
- É um sistema global de redes de computadores interligadas.
- Utiliza um conjunto de protocolos baseados no modelo TCP/IP.
- É formada por redes privadas, públicas e governamentais.
- Possui alcance global.
- Envolve uma variedade de tecnologias (fibra óptica, cabo coaxial, satélites, Ethernet, rede de telefonia celular, wifi, etc.).
- Possui uma quantidade incalculável de informações e serviços, tais como documentos hipertextos da World Wide Web, e-mail, arquivos de dados, stream de música, stream de vídeo, etc.



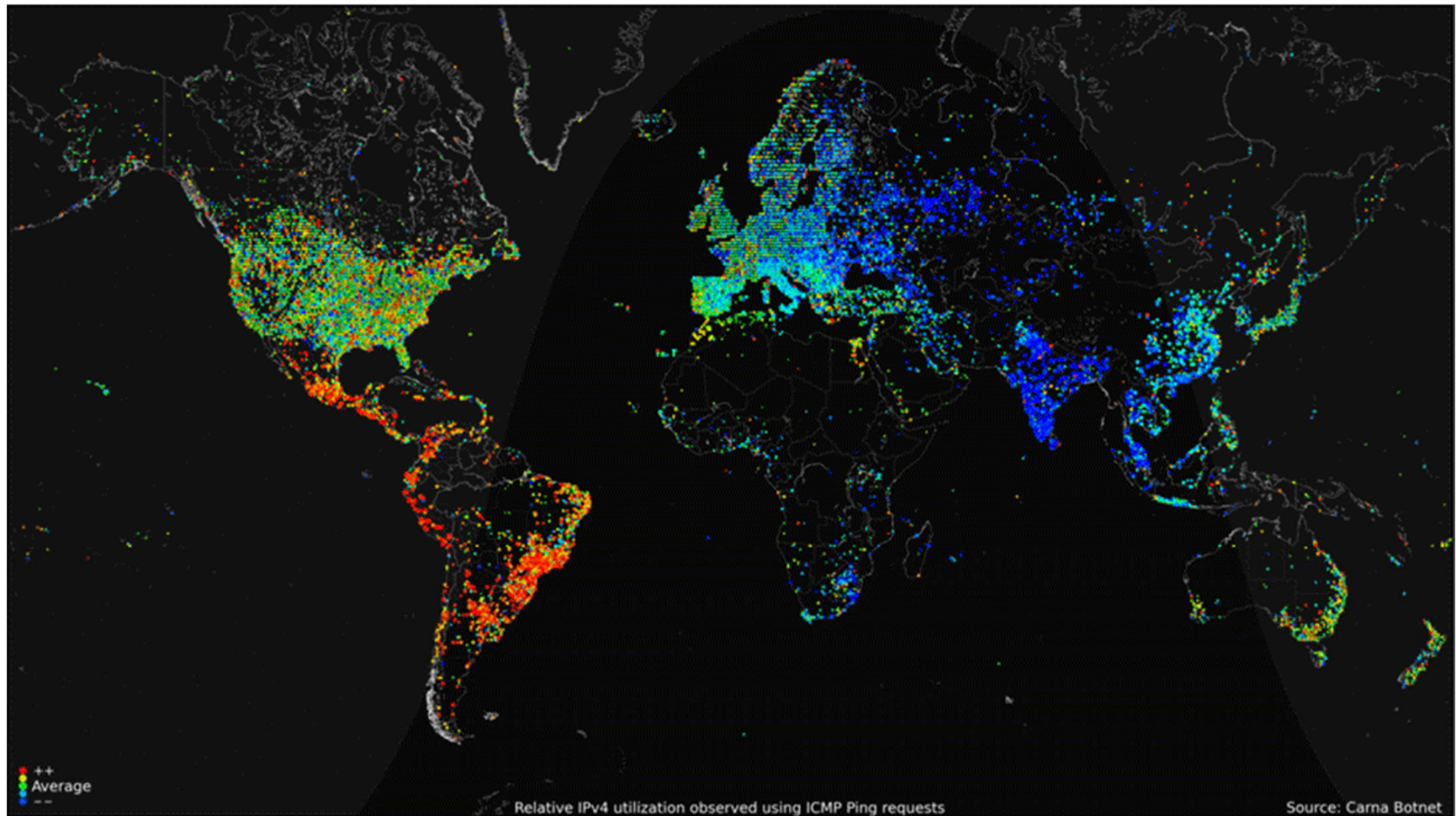
Internet

➤ Topologia da Internet (Agosto 2007)

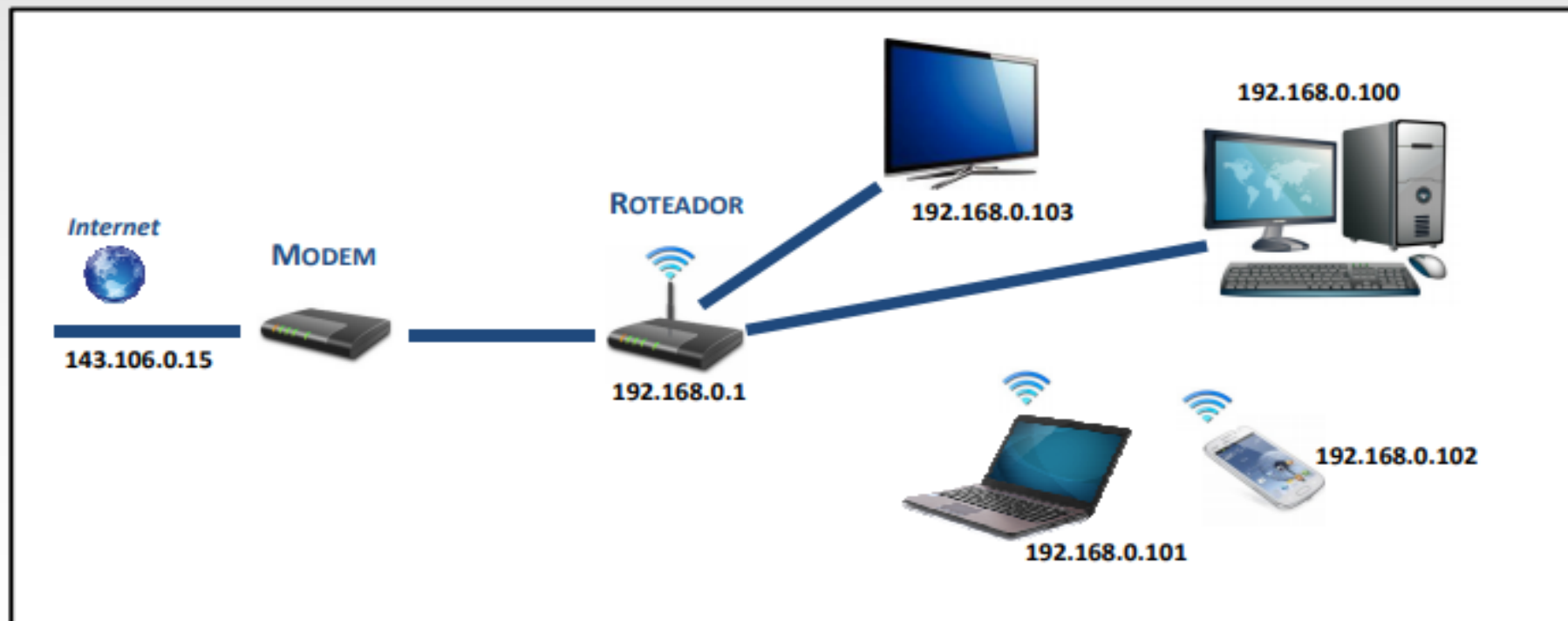
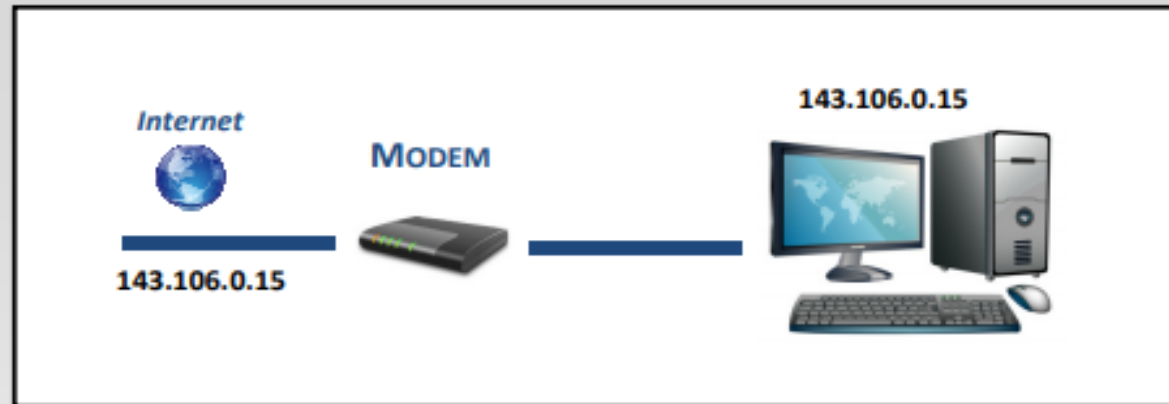


Fonte: http://www.research.att.com/export/sites/att_labs/groups/Infovis/news/img/ATT_Labs_InternetMap_0730_10.pdf

Internet



Internet



Internet

➤ URL (*Uniform Resource Locator*)

- É o endereço de rede no qual se encontra um recurso disponível na rede (um arquivo, uma impressora, um roteador, uma unidade de rede, etc.)

http://www.google.com

Protocolo HTTP
(Camada de Aplicação)

domínio (.com)

WWW (World Wide Web)
(Sistema de documentos em hipermídia)



google.com

DNS

216.58.202.46

http://www.google.com

||

http://216.58.202.46

Internet das Coisas (IoT)

➤ Internet das Coisas (IoT – Internet of Things)

- A “Internet das Coisas” foi um termo criado por Kevin Ashton em 1999, que diz respeito a uma revolução tecnológica na qual alguns itens (as “coisas”) utilizados no cotidiano estão conectados com a rede mundial de computadores (Internet)
- Através da tecnologia dos RFID e outros sensores, as “coisas” se tornarão parte da Internet



Kevin Ashton
Auto-ID Center (MIT)

